(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216205270 U
(45)授权公告日 2022.04.05

(21)申请号 202122689905.2

(22)申请日 2021.11.04

(73)专利权人 昆山北陆技研工业设备有限公司
地址 215300 江苏省苏州市昆山开发区百富路88号2号房

(72)发明人 刘传

(51)Int.Cl.
F27B 19/04(2006.01)
F27D 3/00(2006.01)
F27D 13/00(2006.01)
B22D 45/00(2006.01)

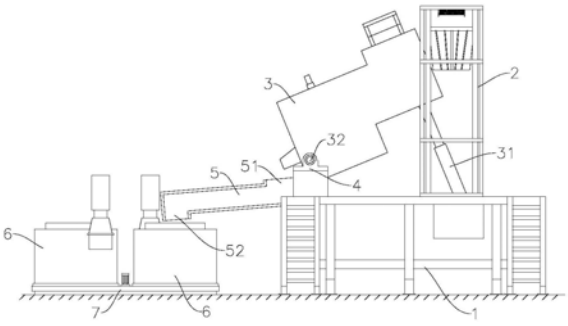
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

铝合金用组合溶解系统

(57)摘要

本实用新型涉及一种铝合金用组合溶解系统，具有底架和设置在底架一侧的旋转机构；所述底架顶部设置有投料装置和对应的溶解炉；所述溶解炉上对应旋转机构的一端设置有出汤口，出汤口两侧对称设置有两根第一转轴，所述第一转轴通过轴承与固定设置在底架顶部的轴承座活动连接，所述溶解炉上对应出汤口的另一端底部设置有液压缸，液压缸可以推动溶解炉以第一转轴为旋转中心向旋转机构一侧倾倒；所述旋转机构上设置有两组水平对称的保温炉，所述保温炉与底架之间设置有出汤管道。这种铝合金用组合溶解系统能够实现全量出汤，最大程度上保证铝汤品质，保证铸造产品的品质，人工干预少，成本降低，安全性提高，提高了生产效率，大幅节约了能源的浪费。



CN 216205270 U

1.一种铝合金用组合溶解系统，其特征在于：具有底架(1)和设置在底架(1)一侧的旋转机构(7)；所述底架(1)顶部设置有投料装置(2)和与投料装置(2)对应的溶解炉(3)，投料装置(2)可以向溶解炉(3)内投放固体铝料；所述溶解炉(3)上对应旋转机构(7)的一端设置有与其内部连通的出汤口(37)，位于出汤口(37)两侧的部位对称设置有两根第一转轴(32)，所述第一转轴(32)通过轴承与固定设置在底架(1)顶部的轴承座(4)活动连接，所述溶解炉(3)上对应出汤口(37)的另一端底部设置有液压缸(31)，所述液压缸(31)缸套与所述底架(1)固定连接，液压缸(31)活塞杆与所述溶解炉(3)固定连接在一起，液压缸(31)可以推动溶解炉(3)以第一转轴(32)为旋转中心向旋转机构(7)一侧倾倒；所述旋转机构(7)上设置有两组水平对称的保温炉(6)，所述保温炉(6)与底架(1)之间设置有出汤管道(5)，该出汤管道(5)固定连接在底架(1)上，所述出汤管道(5)上设置有相互连通的进汤口(51)和放汤口(52)，所述进汤口(51)朝上，其与出汤口(37)上下对应，所述放汤口(52)朝下，其与其中一组保温炉(6)的储汤口上下对应。

2.根据权利要求1所述的铝合金用组合溶解系统，其特征在于：所述溶解炉(3)为机边连续炉，其内部设置有溶解室(35)，所述出汤口(37)与所述溶解室(35)相通，所述溶解室(35)顶部设置有烧嘴(36)，与出汤口(37)对应的另一侧设置有预热室(34)，所述预热室(34)与设置在溶解炉(3)顶部的投料口(33)相互连通，所述投料口(33)与所述投料装置(2)相互对应。

3.根据权利要求2所述的铝合金用组合溶解系统，其特征在于：所述预热室(34)的底面为斜面。

4.根据权利要求2所述的铝合金用组合溶解系统，其特征在于：所述投料口(33)顶部设置有炉盖，所述炉盖通过设置在溶解炉(3)顶部的气缸控制开闭。

5.根据权利要求1所述的铝合金用组合溶解系统，其特征在于：所述投料装置(2)为提升倒料机。

6.根据权利要求1所述的铝合金用组合溶解系统，其特征在于：所述旋转机构(7)由底座(71)和转台(72)组成；所述转台(72)顶面呈圆形结构，其底部中心固定设置有第二转轴(721)，所述保温炉(6)放置在所述转台(72)上，其以转台(72)的中心为圆心水平方向相互对称；所述底座(71)顶部设置有与所述第二转轴(721)套接配合的轴接座(711)，所述轴接座(711)与所述第二转轴(721)之间通过传动轴承(712)活动连接，转台(72)顶部设置有能够驱动所述第二转轴(721)自转的电机(73)。

7.根据权利要求6所述的铝合金用组合溶解系统，其特征在于：所述电机(73)与第二转轴(721)之间通过链条或齿轮传动连接，转台(72)可以相对于底座(71)进行转动。

8.根据权利要求6所述的铝合金用组合溶解系统，其特征在于：所述底座(71)顶面以其中心为圆心圆形阵列有若干托轮(74)，若干所述托轮(74)呈圆环状固定设置在底座(71)顶面靠近其边缘的部位，其底部与所述转台(72)的底面相抵触。

9.根据权利要求1所述的铝合金用组合溶解系统，其特征在于：所述保温炉(6)为螺旋内壁坩埚炉。

铝合金用组合溶解系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及铝合金溶解领域，尤其涉及一种铝合金用组合溶解系统。

背景技术

[0002] 铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料，在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。

[0003] 现有的一些铝合金产品是通过铸造加工制成的，铸造加工前需要将铝合金材料投放到溶解炉进行溶解，溶解成铝汤后，再将铝汤浇注到相应的成型模具中，得到所需铝合金产品。

[0004] 溶解炉作为金属溶解装置已经被广泛应用。现有的溶解炉可以分为集中溶解炉和连续溶解炉。集中溶解炉溶解量比较大，可以将大量铝合金材料投入溶解炉中集中溶解，待溶解成铝汤后再通过取汤装置将铝汤转入汤包中，然后运送浇注。但是，这种集中溶解炉一旦溶解炉中铝汤减少，再继续加入铝合金材料后炉内温度降低，铝合金材料需要慢慢升温后才能溶解，溶解效率慢。而连续溶解炉主要是通过投料装置能够实时向溶解室内投送铝合金材料，铝合金材料经溶解后会流到出汤室，然后通过取汤装置从出汤室内取出铝汤进行浇注加工。这种连续溶解炉可以实现铝合金材料的连续融化，但是保温效果差，并且现有的集中溶解炉和连续溶解炉取汤方式都是通过舀取的方式进行，不能够实现全量出汤，受温度影响铝水易氧化，影响品质，进而影响铝合金产品质量。

发明内容

[0005] 本实用新型所要解决的技术问题是，提供一种能够实现全量出汤以及铝合金溶解、铝汤处理和铸造连续运转的铝合金用组合溶解系统。

[0006] 为了解决上述技术问题，本实用新型是通过以下技术方案实现的：一种铝合金用组合溶解系统，具有底架和设置在底架一侧的旋转机构；所述底架顶部设置有投料装置和与投料装置对应的溶解炉，投料装置可以向溶解炉内投放固体铝料；所述溶解炉上对应旋转机构的一端设置有与其内部连通的出汤口，位于出汤口两侧的部位对称设置有两根第一转轴，所述第一转轴通过轴承与固定设置在底架顶部的轴承座活动连接，所述溶解炉上对应出汤口的另一端底部设置有液压缸，所述液压缸缸套与所述底架固定连接，液压缸活塞杆与所述溶解炉固定连接在一起，液压缸可以推动溶解炉以第一转轴为旋转中心向旋转机构一侧倾倒；所述旋转机构上设置有两组水平对称的保温炉，所述保温炉与底架之间设置有出汤管道，该出汤管道固定连接在底架上，所述出汤管道上设置有相互连通的进汤口和放汤口，所述进汤口朝上，其与出汤口上下对应，所述放汤口朝下，其与其中一组保温炉的储汤口上下对应。

[0007] 进一步地，所述溶解炉为机边连续炉，其内部设置有溶解室，所述出汤口与所述溶解室相通，所述溶解室顶部设置有烧嘴，与出汤口对应的另一侧设置有预热室，所述预热室与设置在溶解炉顶部的投料口相互连通，所述投料口与所述投料装置相互对应。

[0008] 进一步地，所述预热室的底面为斜面。

[0009] 进一步地，所述投料口顶部设置有炉盖，所述炉盖通过设置在溶解炉顶部的气缸控制开闭。

[0010] 进一步地，所述投料装置为提升倒料机。

[0011] 进一步地，所述旋转机构由底座和转台组成；所述转台顶面呈圆形结构，其底部中心固定设置有第二转轴，所述保温炉放置在所述转台上，其以转台的中心为圆心水平方向相互对称；所述底座顶部设置有与所述第二转轴套接配合的轴接座，所述轴接座与所述第二转轴之间通过传动轴承活动连接，转台顶部设置有能够驱动所述第二转轴自转的电机。

[0012] 进一步地，所述电机与第二转轴之间通过链条或齿轮传动连接，转台可以相对于底座进行转动。

[0013] 进一步地，所述底座顶面以其中心为圆心圆形阵列有若干托轮，若干所述托轮呈圆环状固定设置在底座顶面靠近其边缘的部位，其底部与所述转台的底面相抵触。

[0014] 进一步地，所述保温炉为螺旋内壁坩埚炉。

[0015] 与现有技术相比，本实用新型的有益之处是：这种铝合金用组合溶解系统通过溶解炉的倾动能够实现全量出汤，也能够适用于异种合金的溶解，适应性强；能够最大程度上保证间接保温下的铝汤品质，保证铸造产品的品质；从材料供给开始到溶解、铝汤处理、铸造可以连续运转，人工干预少，成本降低，安全性提高，且通过旋转机构还能够实现在铸造机运行的同时对铝汤进行处理，衔接流畅，提高了生产效率，大幅节约了能源的浪费。

附图说明

[0016] 下面结合附图对本实用新型进一步说明。

[0017] 图1是本实用新型铝合金用组合溶解系统结构示意图；

[0018] 图2是本实用新型铝合金用组合溶解系统中溶解炉结构示意图；

[0019] 图3是本实用新型铝合金用组合溶解系统中旋转机构结构示意图。

[0020] 图中：1、底架；2、投料装置；3、溶解炉；31、液压缸；32、第一转轴；33、投料口；34、预热室；35、溶解室；36、烧嘴；37、出汤口；4、轴承座；5、出汤管道；51、进汤口；52、放汤口；6、保温炉；7、旋转机构；71、底座；711、轴接座；712、传动轴承；72、转台；721、第二转轴；73、电机；74、托轮。

具体实施方式

[0021] 下面结合附图及具体实施方式对本实用新型进行详细描述：

[0022] 图1所示一种铝合金用组合溶解系统，具有底架1和设置在底架1一侧的旋转机构7；所述底架1顶部设置有投料装置2和与投料装置2对应的溶解炉3，投料装置2可以向溶解炉3内投放固体铝料；所述溶解炉3上对应旋转机构7的一端设置有与其内部连通的出汤口37，位于出汤口37两侧的部位对称设置有两根第一转轴32，所述第一转轴32通过轴承与固定设置在底架1顶部的轴承座4活动连接，所述溶解炉3上对应出汤口37的另一端底部设置有液压缸31，所述液压缸31缸套与所述底架1固定连接，液压缸31活塞杆与所述溶解炉3固定连接在一起，液压缸31可以推动溶解炉3以第一转轴32为旋转中心向旋转机构7一侧倾倒；所述旋转机构7上设置有两组水平对称的保温炉6，所述保温炉6与底架1之间设置有出

汤管道5，该出汤管道5固定连接在底架1上，所述出汤管道5上设置有相互连通的进汤口51和放汤口52，所述进汤口51朝上，其与出汤口37上下对应，所述放汤口52朝下，其与其中一组保温炉6的储汤口上下对应。

[0023] 如图2所示，为了能够实现铝合金材料的连续溶解，提高效率，所述溶解炉3为机边连续炉，其内部设置有溶解室35，所述出汤口37与所述溶解室35相通，所述溶解室35顶部设置有烧嘴36，与出汤口37对应的另一侧设置有预热室34，所述预热室34与设置在溶解炉3顶部的投料口33相互连通，所述投料口33与所述投料装置2相互对应；从投料口33内进入到预热室34内的铝合金材料可以通过熔解室35内产生的热量进行预热，便于更好地溶解，提高溶解效率。

[0024] 为了便于预热室内的铝合金材料可以落入熔解室35内进行溶解，所述预热室34的底面为斜面。

[0025] 为了保证溶解炉3内的温度，避免投料口33不投料时热量流出，影响铝汤品质，所述投料口33顶部设置有炉盖，所述炉盖通过设置在溶解炉3顶部的气缸控制开闭。

[0026] 为了能够不断向溶解炉3的投料口33内投送铝合金材料，所述投料装置2为提升倒料机。

[0027] 如图3所示，为了能够实现旋转机构7上两组保温炉6位置的交替工作，所述旋转机构7由底座71和转台72组成；所述转台72顶面呈圆形结构，其底部中心固定设置有第二转轴721，所述保温炉6放置在所述转台72上，其以转台72的中心为圆心水平方向相互对称；所述底座71顶部设置有与所述第二转轴721套接配合的轴接座711，所述轴接座711与所述第二转轴721之间通过传动轴承712活动连接，转台72顶部设置有能够驱动所述第二转轴721自转的电机73，电机73通过第二转轴721带动转台72转动，进而带动转台72上的保温炉6同步转动，两组保温炉6每次180°转动，实现位置的交替工作。

[0028] 为了能够通过电机73带动第二转轴721转动，所述电机73与第二转轴721之间通过链条或齿轮传动连接，转台72可以相对于底座71进行转动。

[0029] 为了能够保证转台72的稳定性，同时能够起到撑托及导向作用，防止干涉，影响转台72转动，所述底座71顶面以其中心为圆心圆形阵列有若干托轮74，若干所述托轮74呈圆环状固定设置在底座71顶面靠近其边缘的部位，其底部与所述转台72的底面相抵触。

[0030] 为了保证保温炉6的保温效果，保证铝汤品质，所述保温炉6为螺旋内壁坩埚炉。

[0031] 其具体工作原理如下：工作时，溶解炉3顶部的炉盖33通过气缸开启，投料装置2将待溶解的铝合金材料通过溶解炉3的投料口33投入到预热室34内，投料后炉盖关闭，部分铝合金材料通过预热室34内倾斜的底面滑到溶解室35内，进入溶解室35内的铝合金材料通过顶部的烧嘴36加热融化，生成铝汤，铝合金材料化成铝汤后，液压缸31向上将溶解炉3的一端顶起，设有出汤口37的另一端以其第一转轴32为轴点进行翻转，使溶解炉3向旋转机构7的一侧倾斜，倾斜后的溶解炉3其内部铝汤通过出汤口37流入出汤管道5的进汤口51内，并通过放汤口52导向流入到与其上下对应的其中一个保温炉6的储汤口内，实现溶解炉3内铝汤向保温炉6内倾倒工作；溶解炉3倾斜出汤时，堆积在预热室34内的铝合金材料会同时滑到溶解室35内，待溶解炉3复位后可以再次进行溶解处理；溶解炉3内的铝汤倒尽复位后，转台72通过电机73转动180°，使相互对称的两组保温炉6位置交替互换，装有铝汤的保温炉6通过转台转到外侧，便于保温炉6取用，而另一组空置的保温炉转到放汤口52的下方，便于

溶解炉3下一轮出汤;装有铝汤的保温炉从转台72上取下后可以在相同位置放置新的空置的保温炉,便于下一轮循环,以此可以实现铝汤的连续出汤。

[0032] 这种铝合金用组合溶解系统通过溶解炉的倾动能够实现全量出汤,也能够适用于异种合金的溶解,适应性强;能够最大程度上保证间接保温下的铝汤品质,保证铸造产品的品质;从材料供给开始到溶解、铝汤处理、铸造可以连续运转,人工干预少,成本降低,安全性提高,且通过旋转机构7还能够实现在铸造机运行的同时对铝汤进行处理,衔接流畅,提高了生产效率,大幅节约了能源的浪费。

[0033] 需要强调的是:以上仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非对本实用新型作任何形式上的限制,凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本实用新型技术方案的范围内。

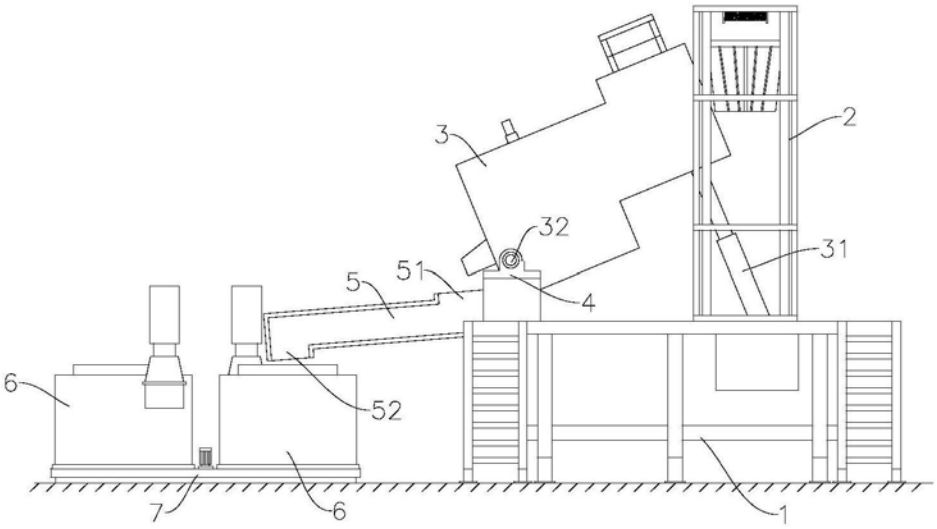


图1

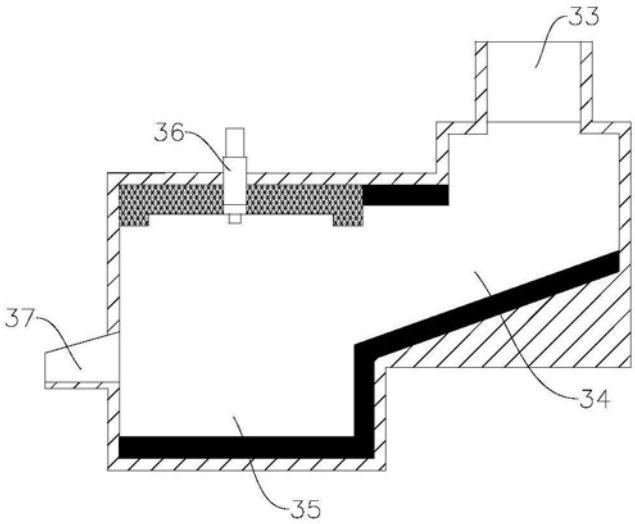


图2

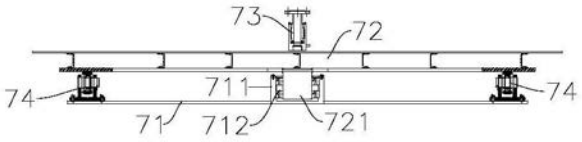


图3